

Aluno: Herton Silveira

Para esta tarefa, eu escolhi dois problemas bem famosos em grafos: o Conjunto Independente (IS) e a Cobertura de Vértices (VC).

- VC (Problema B): É como tentar colocar "guardas" em alguns vértices para vigiar todas as arestas do grafo. Queremos usar o mínimo de guardas possível (um número menor ou igual a k).
- IS (Problema A): É o oposto. Queremos escolher um grupo de vértices onde ninguém é vizinho de ninguém (não há arestas ligando eles). Queremos um grupo o maior possível (maior ou igual a k).

1. Prova de que VC é NP

Provar que algo é "NP" é fácil. Só precisamos mostrar que, se alguém nos der uma "cola" (uma possível resposta), nós conseguimos checar se ela está certa bem rápido.

Para o VC, a "cola" é um conjunto de vértices C . Para checar:

1. Eu conto quantos vértices tem em C . O número é menor ou igual a k ?
2. Eu olho todas as arestas do grafo, uma por uma. Todas elas tocam em pelo menos um vértice de C ?

Se as duas respostas forem "sim", a cola está certa. Como fazer essas duas checagens é muito rápido (tempo polinomial), o problema VC está em NP.

2. A Redução

O mais legal é que esses dois problemas são, na verdade, a mesma coisa, só que ao contrário.

Se tem um grafo com n vértices. Se acharmos um Conjunto Independente (IS) de tamanho S , o que são os vértices que sobraram ($n - S$)?

Como não existe nenhuma aresta dentro do IS, isso significa que todas as arestas do grafo têm que estar ligadas aos vértices que sobraram. E isso é exatamente a definição de uma Cobertura de Vértices (VC)!

Então, vale a regra: $|IS| + |VC| = n$ (o número total de vértices).

3. A Transformação (Como um vira o outro)

Com essa regra, "traduzir" um problema no outro fica óbvio:

- Se eu quero resolver IS (A): A pergunta é "Existe um IS de tamanho k ?"
- Minha Tradução para VC (B): Eu mudo a pergunta para "Existe um VC de tamanho $n-k$?" (onde n é o total de vértices).

As duas perguntas terão exatamente a mesma resposta "SIM" ou "NÃO" para o mesmo grafo.

- Se eu quero resolver VC (B): A pergunta é "Existe um VC de tamanho k ?"
- Minha Tradução para IS (A): Eu mudo a pergunta para "Existe um IS de tamanho $n-k$?"

Como essa tradução é só uma conta de subtração (calcular $n-k$), ela é super rápida (polinomial). Assim, provamos que os problemas são equivalentes.